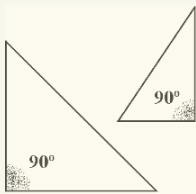
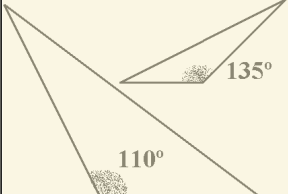
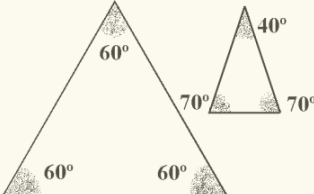
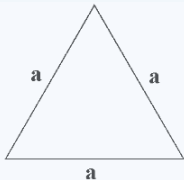
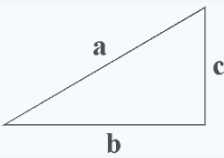
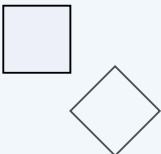
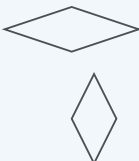
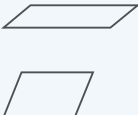


8-Semejanza, Pitágoras y Áreas

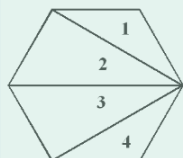
CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS

Clasificación según sus ángulos		
RECTÁNGULOS	OBTUSÁNGULOS	ACUTÁNGULOS
		
Un ángulo recto = 90°	Un ángulo Obtuso $> 90^\circ$	Todos los ángulos agudos $< 90^\circ$
Clasificación según sus lados		
EQUILATEROS	ISOSCELES	ESCALENO
		
Tres lados iguales	Dos lados iguales uno desigual	Ningún lado igual

CLASIFICACIÓN DE CUADILATEROS

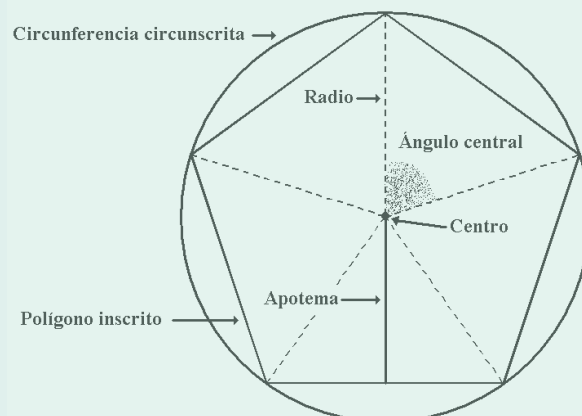
CLASIFICACION DE CUADRIATEROS			
Dos lados paralelos		Ningún lado paralelo	
TRAPECIOS		TRAPEZOIDES	
			
sus ángulos interiores pueden ser: rectos agudos u obtusos.			
Son PARALELOGRAMOS tienen lados paralelos dos a dos °			
CUADRADOS	ROMBOS	RECTANGULOS	ROMBOIDES
			
4 lados iguales 2 diagonales iguales 4 ángulos rectos	4 lados iguales 2 diagonales diferentes. 2 ángulos obtusos 2 ángulos agudos. Ángulos iguales dos a dos.	2 lados largos iguales y 2 cortos iguales 2 diagonales iguales 4 ángulos rectos	2 lados largos iguales y 2 cortos iguales 2 diagonales diferentes 2 ángulos obtusos 2 ángulos agudos. Ángulos iguales dos a dos

Estrategia para calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono: Trazamos todas las diagonales de un vértice del polígono, obteniendo triángulos y como la suma de los ángulos de un triángulo es de 180° , solo tenemos que multiplicar el número de triángulos formados por 180° .



*Suma de los ángulos interiores del polígono = $4 \times 180^\circ = 720^\circ$
También puedes utilizar la siguiente fórmula $180^\circ \cdot (n - 2)$, siendo n el número de vértices.*

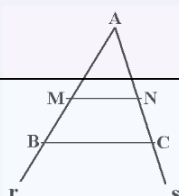
Los polígonos regulares tienen los siguientes elementos:



Puntos notables de un triángulo

Baricentro: Corte de las medianas	Circuncentro: Corte de las mediatrices	Ortcentro: Corte de las alturas	Incentro: Corte de las bisectrices

Teorema de Thales: Dadas dos rectas r y s que se cortan en un punto A , si trazamos dos rectas paralelas entre sí y que corten a las rectas r y s , los segmentos resultantes son proporcionales. Al cociente se denomina razón de proporcionalidad o semejanza.

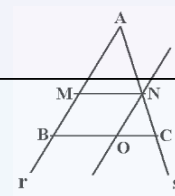


$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = k$$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = k$$

Si trazamos una recta paralela a r y que pase por N , tenemos:

$$MN = BO$$



$$\frac{AN}{AC} = \frac{BO}{BC} = \frac{MN}{BC} = k$$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = k$$

Escalas

Nos sirven para representar distintos objetos. La representación (mapa, plano y maqueta) conservan las formas pero no el tamaño.

$$\text{Escala} = \frac{\text{Longitud en la representación}}{\text{Medida real del objeto}} \quad (\text{escala: } 1:150)$$

Mapas

Representa una gran superficie terrestre. Se conservan las formas, pero no el tamaño.

Plano

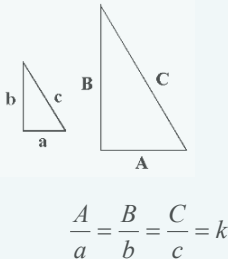
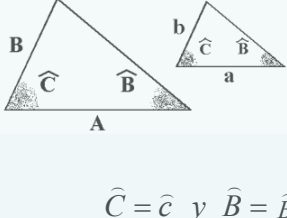
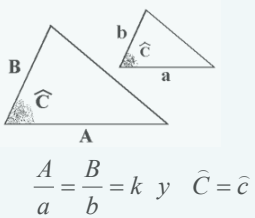
Representa una pequeña superficie. Se conservan las formas, pero no el tamaño

Maqueta.

Representación en las tres dimensiones del objeto. Conservan las formas, pero no el tamaño

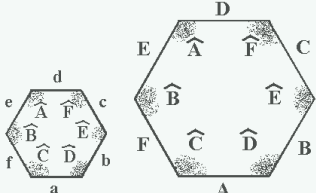
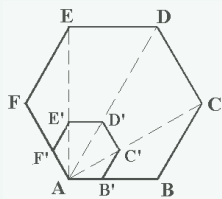
Semejanza de triángulos

Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, es decir, ángulos iguales y lados proporcionales.

Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3
Cuando sus lados son proporcionales.	Cuando dos de sus ángulos son iguales.	Cuando tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual.
 $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = k$	 $\hat{C} = \hat{c} \text{ y } \hat{B} = \hat{b}$	 $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = k \text{ y } \hat{C} = \hat{c}$

Polígonos semejantes

Dos polígonos son semejantes cuando tienen ángulos iguales y lados proporcionales.

Construcción de Polígonos semejantes	
 $\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{D}{d} = \frac{E}{e} = \frac{F}{f} = k$ $\widehat{A} = \widehat{A} ; \widehat{B} = \widehat{B} ; \widehat{C} = \widehat{C} \text{ ect.}$	1-Se trazan todas las diagonales de un vértice. (Se descompone en triángulos). 2-Se trazan las paralelas a los lados (exteriores o interiores). Ambos polígonos son semejantes. 

Teorema de Pitágoras:

Solo se aplica a los triángulos rectángulos. El lado opuesto al ángulo recto se llama **Hipotenusa** y los lados que forman el ángulo recto se llaman **Catetos**. Trazamos la altura sobre la hipotenusa y tenemos dos triángulos que son semejantes al inicial, y aplicamos el teorema de Thales.

Con el T_1 y T_2 tenemos:

$$\frac{b}{c} = \frac{c}{m} \Rightarrow c^2 = b \cdot m$$

Con el T_1 y el T_3 , tenemos:

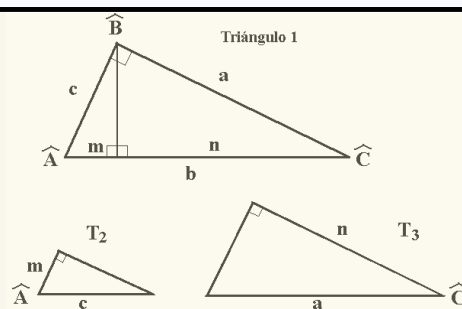
$$\frac{b}{a} = \frac{a}{n} \Rightarrow a^2 = b \cdot n$$

Por tanto, sumando ambas:

$$c^2 + a^2 = b \cdot m + b \cdot n = b \cdot (m + n) = b \cdot b = b^2$$

$$c^2 + a^2 = b^2$$

T. Pitágoras: El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.



Teorema de cateto

El cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma.

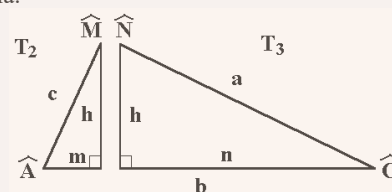
$$c^2 = b \cdot m \text{ y } a^2 = b \cdot n$$

Teorema de la altura

El cuadrado de la altura sobre la hipotenusa es igual al producto de los segmentos que determina sobre ella.

T_2 y T_3 son triángulos semejantes y aplicando el teorema de Thales tenemos:

$$\frac{m}{h} = \frac{h}{n} \Rightarrow h^2 = m \cdot n$$



El perímetro de una figura es el largo de toda la línea que la limita (la suma de sus lados).

La superficie es la medida que nos da el tamaño de la región interior de una figura y la llamamos **área**. La medida de la superficie es el metro cuadrado. Aquí tienes sus equivalencias.

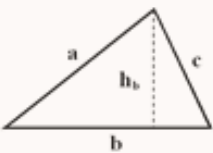
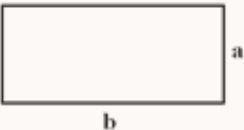
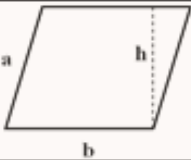
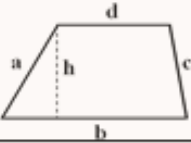
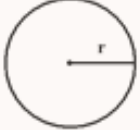
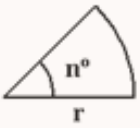
$$1 \text{ m}^2 \rightarrow 100 \text{ dm}^2 \rightarrow 1.000 \text{ cm}^2$$

El volumen es la medida que nos da la capacidad de la región interior de un cuerpo. La medida del volumen es el metro cúbico. Aquí tienes sus equivalencias.

$$1 \text{ m}^3 \rightarrow 1.000 \text{ dm}^3 \rightarrow 1.000.000 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ litro} \rightarrow 1 \text{ dm}^3 \rightarrow 1.000 \text{ cl}$$

Áreas de figuras planas

Nombre	Dibujo	Perímetro	Área
Triángulo		$P = a + b + c$	$A = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{\text{Base} \cdot \text{Altura}}{2}$
Cuadrado		$P = 4 \cdot a$	$A = a^2 = \text{Lado} \cdot \text{Lado}$
Rectángulo		$P = 2 \cdot (a + b)$	$A = a \cdot b = \text{Base} \cdot \text{Altura}$
Rombo		$P = 4 \cdot a$	$A = \frac{D \cdot d}{2} = \frac{\text{Diagonal Mayor} \cdot \text{Diagonal Menor}}{2}$
Romboide		$P = 2 \cdot (a + b)$	$A = b \cdot h = \text{Base} \cdot \text{Altura}$
Trapecio		$P = a + b + c + d$	$A = \frac{b + d}{2} \cdot h = \frac{\text{Base Mayor} + \text{Base Menor}}{2} \cdot \text{Altura}$
Polígono regular		$P = n^{\circ} \text{ lados} \cdot a$	$A = \frac{P \cdot Ap}{2} = \frac{\text{Perímetro} \cdot \text{Apotema}}{2}$
Círculo		$L = 2 \cdot r \cdot \pi$ ($\pi = 3,14$)	$A = \pi \cdot r^2$
Sector circular		$L_{\text{arco}} = 2 \cdot r \cdot \pi \cdot \left(\frac{n^{\circ}}{360} \right)$	$A_{\text{Sector Circular}} = \pi \cdot r^2 \cdot \left(\frac{n^{\circ}}{360} \right)$